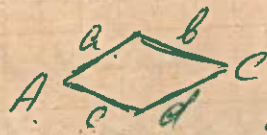
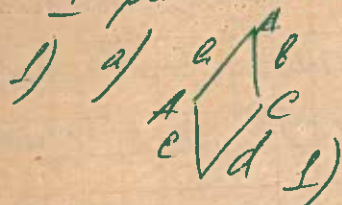


№ 49. Даны длины сторон четырех-ка: a, b, c, d .
Найти среди них чет-к с наибольшей площадью.

Решение.



непрерывно
переменяя
чет-к. из ко-
лlecции один в
положение 2)

сумма углов $A + C$ — непрерывно $\in (180^\circ - 360^\circ)$
от 180° до 360° $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ exists F чет-к., у которого $A + C = 180^\circ$
($360^\circ - 180^\circ$) т.е. около которого можно
описать окружность



Прикроем сегменты
окружности к чет-ку

Площ. сторон произвольной
чет-к с теми же длинами

сторонами

и с данными сегментами



Периметр полученной
фигуры равен периметру
окружности $O \Rightarrow$ площадь

это фигуры не больше площади круга

$\Rightarrow$ с периметром данным периметром, т.е.

круга $O \Rightarrow$ площадь ~~не~~ полу-
ного чет-ка не больше площади

вписанного чет-ка, т.к. площадь
сегментов не меньше